

Complementos de Investigação Operacional

8.3 Decisão multicritério: análise de sensibilidade

José Firmino Aguilar Madeira

Os pesos são opiniões

Em 8.1 os pesos saíram de uma reunião: custo 0,482, autonomia 0,272, carga 0,158, assistência 0,088. Noutra reunião, com outras pessoas, sairiam outros números.

A pergunta certa não é “qual é o peso verdadeiro do custo?”, mas

até onde pode o peso mudar sem que a decisão mude?

Se a resposta for “muito”, a decisão é robusta e a discussão dos pesos pode parar. Se for “pouco”, é aí que vale a pena gastar tempo.

A mesma ideia de antes

- cap. 1: Hurwicz com α a variar; probabilidades subjetivas;
- cap. 2: simular durações incertas;
- cap. 7: a QEE com fundo achatado.

Duas perguntas para as carrinhas:

1. quanto teria de pesar o custo para C passar à frente de B?
2. e se *todos* os juízos tivessem um pequeno erro?

Fazer variar um peso

Fixa-se o peso p do critério k ; os outros mantêm as proporções entre si e somam $1 - p$:

$$w_j(p) = w_j \frac{1 - p}{1 - w_k}, \quad j \neq k.$$

Então a pontuação de cada alternativa é uma **reta** em p :

$$S_i(p) = S_i(0) + p (p_{ik} - S_i(0)),$$

com $S_i(0)$ a pontuação sem o critério k e $S_i(1) = p_{ik}$ (só o critério k conta).

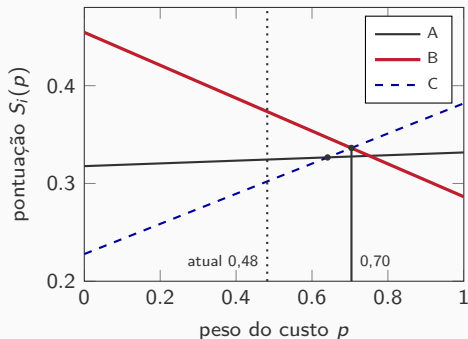
Na folha de Excel do Moodle a reta passa pelo ponto atual (w_k, S_i) e pelo ponto $(1, p_{ik})$:

$$S_i(p) = \frac{p - w_k}{1 - w_k} (p_{ik} - S_i) + S_i.$$

É a mesma reta.

Retas que se cruzam dentro de $[0, 1]$ marcam os pesos em que a ordem das alternativas muda.

O peso do custo



Com o peso atual (0,482), B lidera com folga.

- a $p = 0,641$, C passa à frente de A (troca no 2.º lugar);
- a $p = 0,704$, C passa à frente de B: só aqui a decisão muda.

O custo teria de passar de 48% para mais de 70% do peso total. E variando o peso da autonomia, da carga ou da assistência entre 0 e 1, B fica sempre em primeiro.

Duas alternativas i e j empatam quando $S_i(p) = S_j(p)$. Com $d_0 = S_i(0) - S_j(0)$ e $d_1 = p_{ik} - p_{jk}$:

$$p^* = \frac{d_0}{d_0 - d_1} \quad (\text{se } 0 \leq p^* \leq 1).$$

B contra C, critério custo:

$S(0) = (0,318; 0,455; 0,228)$, logo $d_0 = 0,2267$,
 $d_1 = 0,2864 - 0,3819 = -0,0955$ e
 $p^* = 0,2267/0,3222 = \mathbf{0,704}$.

Pesos em que B continua em primeiro

critério	peso atual	B primeiro se
custo	0,482	$p \leq 0,704$
autonomia	0,272	qualquer p
carga	0,158	qualquer p
assistência	0,088	qualquer p

Leitura: só o custo pode mudar a decisão, e só se pesar muito mais.

A tabela responde à pergunta da gestão sem repetir as contas para cada peso.

E se os juízos fossem outros?

Um juízo: a comparação custo–autonomia (era 2).

a_{12}	w_{custo}	RC	S_A	S_B	S_C
1	0,416	0,013	0,324	0,384	0,292
2	0,482	0,005	0,324	0,373	0,302
5	0,556	0,067	0,325	0,362	0,313
9	0,589	0,158	0,326	0,356	0,318

B ganha sempre; com 9 a matriz até deixa de ser consistente. Para C empatar com B seria preciso custo 7 vezes mais importante do que a autonomia e 9 vezes mais do que carga e assistência.

Todos os juízos: simulação com 20 000 repetições; cada um dos 9 juízos (6 dos critérios, 3 da assistência) sobe um degrau, desce um degrau ou fica, ao acaso, na escala $1/9, \dots, 1/2, 1, 2, \dots, 9$.

Resultado

B fica em primeiro em **100%** das repetições (só 1,1% das matrizes simuladas tinham $RC > 0,10$).

A decisão não depende de afinações finas da reunião — o que é, afinal, a melhor notícia que um AHP pode dar.

Quando a margem é pequena

Nem sempre é assim. Em problemas como os dos testes, as pontuações dos fornecedores ficam muitas vezes a menos de 0,02 umas das outras.

Nesses casos:

1. calcular os pontos de viragem dos critérios mais pesados;
2. se um ponto de viragem está perto do peso atual, dizê-lo na resposta;
3. rever com o decisor os juízos desse critério — ou juntar informação (preços firmes, prazos contratuais).

Ao responder a um problema de AHP

- a alternativa escolhida;
- a consistência (RC);
- a margem para a 2.^a alternativa;
- o critério e o peso a partir do qual a escolha muda.

Uma escolha “por 0,01” com $RC = 0,09$ não é uma recomendação firme: é um empate técnico.

```
import numpy as np

def pesos_com(w, k, p):          # peso p no critério k, resto proporcional
    w = np.asarray(w, float); r = w.copy(); r[k] = 0
    r = r / r.sum() * (1 - p); r[k] = p
    return r

def viragem(M, w, k, i, j):      # peso de k em que i e j empatam
    M = np.asarray(M, float); s0 = M @ pesos_com(w, k, 0)
    d0, d1 = s0[i] - s0[j], M[i, k] - M[j, k]
    p = d0 / (d0 - d1)
    return p if 0 <= p <= 1 else None

# M e w das carrinhas (8.2)
print(viragem(M, w, 0, 1, 2))    # 0.704: C passa B quando o custo pesa 70%
```

sensibilidade.py inclui também `sensibilidade(M, w, k)`, que devolve as pontuações numa grelha de pesos (para o gráfico).

Experimente: refaça a simulação dos juízos com dois degraus em vez de um. B continua a ganhar sempre?

Exemplo 6 — sensibilidade nos fornecedores (2.º teste, 27/06/2019)

Retome o Exemplo 5 de 8.2.

- a) Qual é a margem entre o fornecedor escolhido e o segundo?
- b) Até que peso do custo da matéria-prima se mantém a escolha? Que fornecedor passa à frente?
- c) Abaixo de que peso do custo de transporte muda a escolha?
- d) Que recomendação daria à empresa?

Exemplo 7 — o mesmo para o Exemplo 3 (exame, 11/07/2019)

Repita a análise para o critério mais pesado. A decisão é mais ou menos robusta do que no Exemplo 6?

Localização de um centro de saúde (novo)

Uma câmara municipal escolhe entre três terrenos, L1, L2 e L3, para um novo centro de saúde, com três critérios: população servida a menos de 15 minutos (L1 42 000, L2 35 000, L3 28 000 habitantes), custo do terreno e da obra (3,2; 2,6 e 2,1 M€) e acessibilidade por transportes públicos (L2 é moderadamente preferível a L1 (3), L1 é ligeiramente preferível a L3 (2) e L2 é fortemente preferível a L3 (5)). A população é moderadamente mais importante do que o custo (3) e ligeiramente mais importante do que a acessibilidade (2); a acessibilidade é ligeiramente mais importante do que o custo (2).

- a) Pesos dos critérios e razões de consistência.
- b) Prioridades locais e terreno escolhido.
- c) O vereador das finanças quer dar mais peso ao custo. A partir de que peso do custo muda a escolha? Qual seria o novo terreno?
- d) Abaixo de que peso da acessibilidade muda a escolha? Comente a robustez da decisão.

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: **Lista 8**.

1. Os pesos vêm de juízos: a pergunta útil é até onde podem mudar sem mudar a decisão.
2. Variando um peso (os outros proporcionais), as pontuações são retas; os cruzamentos dão os pontos de viragem $p^* = d_0/(d_0 - d_1)$.
3. Perturbar todos os juízos ao acaso (simulação) mostra se a escolha depende de afinações finas.
4. Responder sempre com escolha, RC , margem e ponto de viragem do critério mais sensível.

Fim do capítulo 8 e da UC.

A UC em oito capítulos

Capítulo	A ideia que fica
1 Teoria da decisão	critérios de decisão e robustez da escolha
2 Planeamento de projetos	modelos, incerteza e simulação
3 Sequenciamento	métodos exatos e heurísticos
4 Substituição de equipamento	custo marginal contra custo médio
5 Programação dinâmica	decomposição e princípio da otimalidade
6 Filas de espera	capacidade, variabilidade e nível de serviço
7 Gestão de stocks	custos concorrentes e ótimo de fundo achatado
8 Decisão multicritério (AHP)	juízos, coerência e robustez da decisão

Depois de aprender a otimizar, a última pergunta é sempre a mesma: **a decisão aguenta se os dados ou os juízos mudarem?**

Modelar, otimizar, comparar e testar a robustez das decisões.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Decision Analysis.
- Triantaphyllou, E., Sánchez, A., A sensitivity analysis approach for some deterministic multi-criteria decision-making methods, *Decision Sciences*, 28(1), 151–194, 1997.
- Pacheco, M. C. R., Goldman, F. L., O AHP como um modelo matemático: uma análise de sensibilidade simples, 2016 (Exemplo 1 do Moodle).
- von Adamovich, P. H. G., Wajnberg, V. B., *Aplicação do método AHP em um empreendimento da Eletrobras – Furnas*, Projeto de Graduação, UFRJ, 2016 (Exemplo 3 do Moodle).

Recursos

- Lista de exercícios 8. `code/python/08_ahp/08_3_sensitivity/sensibilidade.py`. Moodle: folha de Excel “AHP — análise de sensibilidades”.